---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

中 南 大 学 期 中 考 试 试 卷

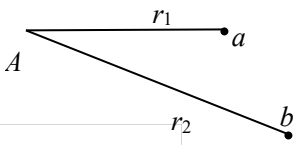
大 学 物 理（2018 年 11 月 11 日）　时间：100 分钟

题　号	一	二（1）	二（2）	二（3）	三（4）	三（5）	三（6）	合计
得　分								
评卷人								
复查人								

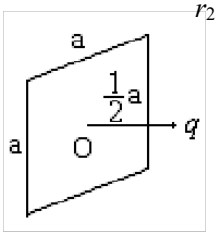
得　分	
评　卷	

一、填空题（共 40 分）

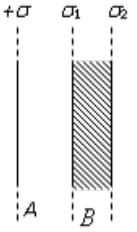
1.（3 分）在电荷为$-Q$的点电荷 A 的静电场中，将另一电荷为 q 的点电荷 B 从 a 点移到 b 点。a、b 两点距离点电荷 A 的距离分别为 r_1 和 r_2，如图所示。则移动过程中电场力做的功为_____.



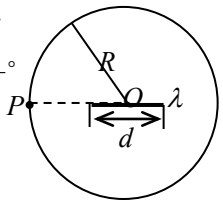
2.（3 分） 如图，有一边长 a 为的正方形平面，在其中垂线上距中心 O 点 $\frac{1}{2}$ a 处，有一电量为 q 的正点电荷，则通过该平面的电场强度通量为_____.



3.（4 分）一“无限大”均匀带电平面 A，其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板 B，如图所示。已知 A 上的电荷面密度为$+\sigma$，则在导体板 B 的两个表面 1 和 2 上的感生电荷面密度为_____，_____.

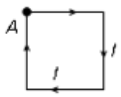


4.（4 分）一均匀带电直线长为 d，电荷线密度为$+\lambda$，以导线中点 O 为球心，R 为半径($R>d$)作一球面，如图所示，则带电直线的延长线与球面交点 P 处的电场强度的大小为_____，方向_____。

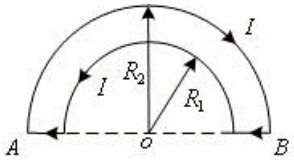


5.（4 分）一半径为 R 的均匀带电圆盘，电荷面密度为σ，设无穷远处为电势零点，则圆盘中心 O 点的电势 U=_____。

6.（4 分）边长为 l 的正方形线圈中通有电流 I，此线圈在 A 点(见图)产生的磁感强度 B 为_____.

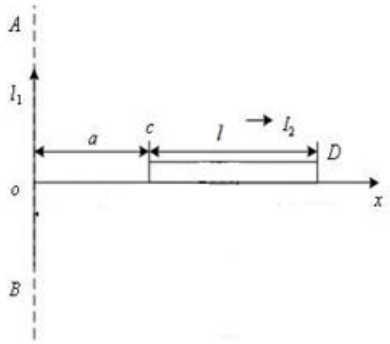


7. （3分）如图所示，在纸面上有一闭合回路，它由半径为R_1、R_2的半圆及在直径上的二直线段组成，电流为I。则圆心O处磁感应强度的大小为_____。



8.（4 分）α 粒子与质子以同一速率垂直于磁场方向入射到均匀磁场中，它们各自作圆周运动的半径比 R_α / R_p 和周期比 T_α / T_p 分别为_____，_____.

9. （4 分）如图所示，一无限长载流直导线 AB，载电流为 I_1，在它的一侧有一长为 l 的有限长载流导线 CD，其电流为I_2，AB 与 CD 共面，且 $CD \perp AB$，C 端距 AB 为 a。则 CD 受到的安培力的大小为_____方向为_____



10.（4分）在间距为d的平行板电容器中，平行地插入一块厚度为$d/2$的金属大平板，则电容变为原来的_____倍。如果插入的是一块厚为$d/2$，相对介电常数为$\varepsilon_r = 4$的大介质平板，则电容变为原来的_____倍。

11.（3 分）一无限长均匀带电直线沿 Z 轴放置，线外某区域的电势表达式为 $u = A\ln(x^2 + y^2)$，式中 A 为常量，则该区域场强的三个分量应为

_____，_____，_____。

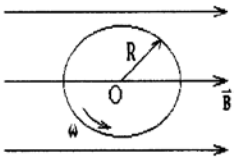
三、计算题（共60分）

得 分	
评 卷	

1. （10 分） 一均匀带电球体，其球半径为 R，带电量 q，试计算（1）空间的电场分布，（2）空间的电势分布。

得 分	
评 卷 人	

2.（10 分）半径为 R 的圆盘，带有正电荷，其电荷面密度 $\sigma = kr$，k 是常数，r 为圆盘上一点到圆心的距离，圆盘放在一均匀磁场 $\vec{B}$ 中，其法线方向与 $\vec{B}$ 垂直，当圆盘以角速度 ω 绕过圆心 O 点，且垂直于圆盘平面的轴作逆时针旋转时，求圆盘所受磁力矩的大小和方向。



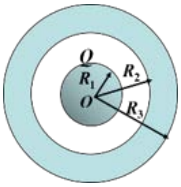
得 分	
评 卷 人	

3．（10 分）如图所示，半径为 R_1、带有电荷为 Q 的导体球外套一内半径为 R_2、外半径为 R_3 的原来没有带电荷的金属球壳， 求

（1）金属球壳的电荷分布；

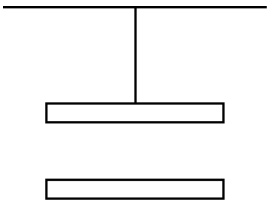
（2）整个空间的电能；

（3）整个电容器的电容。



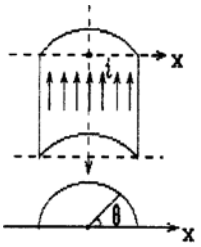
得 分	
评 卷	

4.（ 10分）图示为一空气平行板电容器，上极板固定，下极板悬空。极板面积为S，板间距为d，每一板质量为m。求当下极板保持平衡时，电容器两极板间所加的电压时（忽略边缘效应）。



得 分	
评 卷	

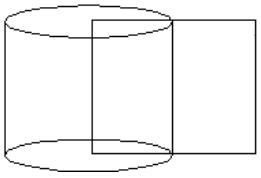
5. (10 分) 在一无限长的半圆筒形的金属薄片中，沿轴向流有电流，在垂直电流方向单位长度的电流为 $i = k\sin\theta$，其中 k 为常量，θ 如图所示。求半圆筒轴线上的磁感应强度。



得 分	
评 卷	

6. (10 分) 一无限长圆柱形铜导体（磁导率 μ_0），半径为 R，通有均匀分布的电流 *I*。铜导体周围充满了磁导率 μ 的磁介质，今取一矩形平面 S（长为 1m，宽为 2R），位置如图所示，求（1）空间的磁感应强度分布；（2）通过该矩形平面的磁通量。

。



---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

中 南 大 学 期 中 考 试 试 卷

大 学 物 理（2019 年 11 月 3 日）　时间：100 分钟

题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）			合计
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评　卷	

选择题（共 33 分，每小题 3 分）

1、一无限长均匀带电直线沿 Z 轴放置，线外某区域的电势表达式为 $u = A\ln(x^2 + y^2)$，式中 A 为常量，则该区域场强的三个分量应为

(A) $E_x = \dfrac{-2Ax}{x^2+y^2}$，$E_y = \dfrac{-2Ay}{x^2+y^2}$，$E_z = 0$

(B) $E_x = \dfrac{2Ax}{x^2+y^2}$，$E_y = \dfrac{2Ay}{x^2+y^2}$，$E_z = 0$

(C) $E_x = 0$，$E_y = \dfrac{2Ax}{x^2+y^2}$，$E_z = \dfrac{2Ax}{x^2+y^2}$

(D) $E_x = \dfrac{2Ay}{x^2+y^2}$，$E_y = 0$，$E_z = \dfrac{2Ax}{x^2+y^2}$

【　　】

2、孤立导体球壳带有正电荷，若将远处一带电体移至导体球壳附近，则

（A）导体球壳外附近的场强仍与其表面垂直

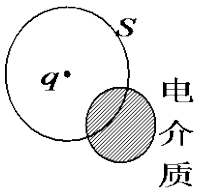
（B）导体球壳面上的电荷仍为均匀分布

（C）导体球壳的电势仍保持不变

（D）由于静电屏蔽，球壳外的带电体在球壳内产生的场强处处为零

【　　】

3、在一点电荷 q 产生的静电场中，一块电介质如图放置，以点电荷所在处为球心作一球形闭合面 S，则对此球形闭合面



(A) 高斯定理成立，且可用它求出闭合面上各点的场强

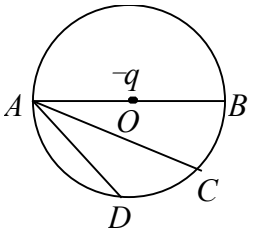
(B) 高斯定理成立，但不能用它求出闭合面上各点的场强

(C) 由于电介质不对称分布，高斯定理不成立

(D) 即使电介质对称分布，高斯定理也不成立

【　　】

4、点电荷-q 位于圆心 O 处，A、B、C、D 为同一圆周上的四点，如图所示。现将一试验电荷从 A 点分别移动到 B、C、D 各点，则



(A) 从 A 到 B，电场力作功最大

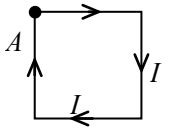
(B) 从 A 到 C，电场力作功最大

(C) 从 A 到 D，电场力作功最大

(D) 从 A 到各点，电场力作功相等

【　　】

5、边长为 l 的正方形线圈中通有电流 I，此线圈在 A 点(见图)产生的磁感强度 B 为

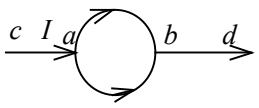


(A) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi l}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi l}$

(C) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi l}$　　(D) 以上均不对

【　　】

6、如图所示，电流从 a 点分两路通过对称的圆环形分路，汇合于 b 点。若 ca、bd 都沿环的径向，则在环形分路的环心处的磁感强度



(A) 方向垂直环形分路所在平面且指向纸内

(B) 方向垂直环形分路所在平面且指向纸外

(C) 方向在环形分路所在平面，且指向 b

(D) 为零

【　　】

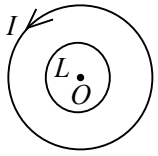
7、如图，在一圆形电流 I 所在的平面内，选取一个同心圆形闭合回路 L，则由安培环路定理可知

(A) $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0$，且环路上任意一点 $B=0$

(B) $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0$，且环路上任意一点 $B\neq 0$

(C) $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\neq 0$，且环路上任意一点 $B\neq 0$

(D) $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\neq 0$，且环路上任意一点 B =常量



【　　】

8、α 粒子与质子以同一速率垂直于磁场方向入射到均匀磁场中，它们各自作圆周运动的半径比 R_α / R_p 和周期比 T_α / T_p 分别为：

(A) 1 和 2　　(B) 1 和 1　　(C) 2 和 2　　(D) 2 和 1

【　　】

9、如果在空气平行板电容器的两极板间平行地插入一块与极板面积相同的金属板，则由于金属板的插入及其相对极板所放位置的不同，对电容器电容的影响为

(A) 使电容减小，但与金属板相对极板的位置无关

(B) 使电容减小，且与金属板相对极板的位置有关

(C) 使电容增大，但与金属板相对极板的位置无关

(D) 使电容增大，且与金属板相对极板的位置有关

【　　】

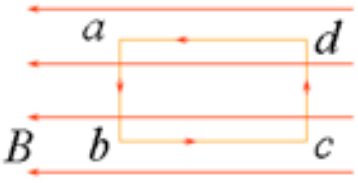
10、 如图，匀强磁场中有一矩形通电线圈，它的平面与磁场平行，在磁场作用下，线圈发生转动，其方向是

（A）*ab* 边转入纸内，*cd* 边转出纸外

（B）*ab* 边转出纸外，*cd* 边转入纸内

（C）*ad* 边转入纸内，*bc* 边转出纸外

（D）*ad* 边转出纸外，*bc* 边转入纸内



【　　】

11、关于顺磁磁介质的磁导率，下列说法中正确的是

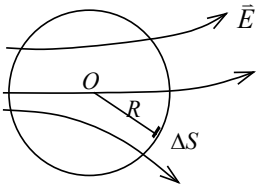
(A) 比真空磁导率略小　　(B) 比真空磁导率略大

(C) 远小于真空磁导率　　(D) 远大于真空磁导率　　【　　】

得 分	
评 卷 人	

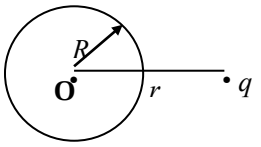
二、填空题（共 35 分）

1、（3分）在空间有一非均匀电场，其电场线分布如图所示。在电场中作一半径为R的闭合球面S，已知通过球面上某一面元ΔS的电场强度通量为Φ_e，则通过该球面其余部分的电场强度通量为_____。



2、（3 分）半径为 r 的导体球外面，同心地罩一内外半径分别为 R_1 和 R_2 的导体球壳。若球和球壳带的电荷分别为 q 和 Q，则球体的电势 _____。

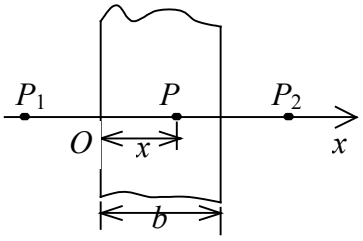
3、（3 分）如图所示，一半径为 R 的中性金属球，球外与球心相距 r=2R 处有一正点电荷 q，若将金属球接地，则球上的感应电荷为_____。



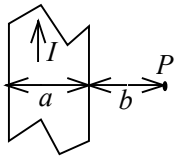
4、（3 分）如图所示，板面积为的 S 的平行板电容器，两板之间插入厚度分别为 d_1 和 d_2、相对介电常数分别为ε_{r1} 和ε_{r2} 的两种介质，则平行板电容器电容为 _____。



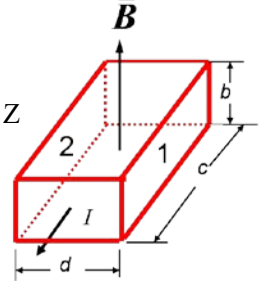
5、（3 分）如图所示，一厚为 b 的“无限大”带电平板，其电荷体密度分布为：$\rho = kx$ （0≤x≤b），式中 k 为一正的常量。则平板外两侧任一点 P_1 和 P_2 处的电场强度大小_____。



6、（3 分）有一无限长通电流的扁平铜片，宽度为 a，厚度不计，电流 I 在铜片上均匀分布，在铜片外与铜片共面，离铜片右边缘为 b 处的 P 点(如图)的磁感强度 $\vec{B}$ 的大小为_____。

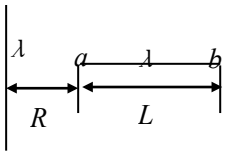


7、（3 分）如图所示，一块半导体样品沿 X 轴方向有电流 I 流动，在 Z 轴方向有均匀磁场 B。已知导体样品尺寸为 b，c，d，半导体片两侧的电势差为 U_{12}。则半导体样品中载流子浓度 n =_____（已知载流子电量为 q ）。

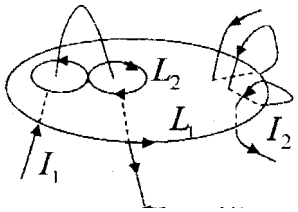


8、（3 分）一半径为 R、带电为 Q 的圆环以角速度 ω 绕过圆环中心且与环面垂直的轴转动，则圆心处磁感应强度的大小为_____。

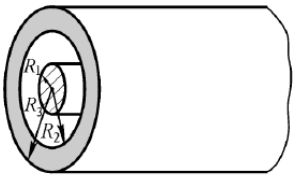
9、（3 分）如图所示，无限长均匀带电导线与长为 L 的均匀带电导线共面，相互垂直放置，a 端与无限长直导线的距离为 R。电荷线密度均为 λ。则它们之间相互作用力的大小_____；方向_____。



10、（4 分）如图所示，则 $\oint_{L_1} \vec{B}\cdot d\vec{l}$ =_____，$\oint_{L_2} \vec{B}\cdot d\vec{l}$ =_____。



11、（4 分）有一同轴电缆，其尺寸如图（ a ）所示．两导体中的电流均为 I，但电流的流向相反，导体的磁性可不考虑．则 $R_1 < r < R_2$ 区域的磁感强度为_____，$R_2 < r < R_3$ 区域的磁感强度为_____ 。



三、计算题（共 32 分）

得 分	
评 卷	

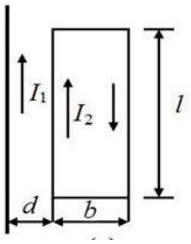
1、(10 分) 如图所示，一根无限长直导线载有电流 I_1，矩形回路与其共面，d,b,l 已知。计算：

（1）穿过以矩形回路为边界的任意面积的磁通量；

（2）如果矩形回路载有电流 I_2，矩形回路上每一边所受的作用力；

（3）作用在回路上的合外力；

（4）作用在回路上的磁力矩。



得 分	
评 卷	

2、(12分）一半径为R的带电球体，其电荷体密度分布为：$\rho = \frac{qr}{\pi R^4}$ ($r \leqslant R$) (q为一正的常量)，$\rho = 0 \quad (r > R)$。试求：(1) 带电球体的总电荷；(2) 球内、外各点的电场强度；(3) 球内、外各点的电势。

得 分	
评 卷	

3、(10 分）在带电量为 Q、半径为 R_1 的导体球壳外，同心放置一个内外半径为 R_2、R_3 的不带电的金属球壳。求：

（1）外球壳上电荷分布；

（2）电场能量及电容器电容的倒数。

2019年下学期大学物理参考答案

一、 选择题

1．A　2．A　3．B　4．D　5．C　6．D　7．B　8．C　9．C　10．A　11．B

二、 填空题

1．$-\Phi_e$；　2．$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{q}{r}-\frac{q}{R_1}+\frac{q+Q}{R_2})$；　3．$-\frac{q}{2}$；

4．$\frac{\varepsilon_0\varepsilon_{r_1}\varepsilon_{r_2}S}{d_1\varepsilon_{r_2}+d_2\varepsilon_{r_1}}$；　5．$E = kb^2/(4\varepsilon_0)$；　6．$\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\ln\frac{a+b}{b}$；

7．$\frac{IB}{U_{12}qb}$；　8．$\frac{\mu_0 Q\omega}{4\pi R}$；　9．$\frac{\lambda^2}{2\pi\varepsilon_0}ln\frac{L+R}{R}$、相互排斥；

10．$-3\mu_0 I$、$2\mu_0 I$；　11．$\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$、$\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\frac{R_3^2-r^2}{R_3^2-R_2^2}$。

三、 计算题

1．解：(1)$\Phi_m=\int\vec{B}\bullet d\vec{S}=\int_d^{d+b}\frac{\mu_0 I}{2\pi x}ldx=\frac{\mu_0 Il}{2\pi}ln\frac{d+b}{d}$　（2分）

（2）线框每一边所受总的安培力方向如图所示

$F_1=F_2=\int BI_2dr=\int_d^{d+b}\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}dr=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}$　（2分）

$F_3=\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d}$　（1分）

$F_4=\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi(d+b)}$　（1分）

（3）故合力的大小为$F=F_3-F_4=\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d}-\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi(d+b)}$；　（1分）

合力的方向朝左，指向直导线。　（1分）

（4）　M=0　（2分）

2．解：(1) 在球内取半径为 r、厚为 dr 的薄球壳，该壳内所包含的电荷为：

$\mathrm{d}q = \rho \mathrm{d}V = qr\,4\pi r^2\mathrm{d}r/(\pi R^4) = 4qr^3\mathrm{d}r/R^4$

则球体所带的总电荷为：$Q = \int_V \rho\,\mathrm{d}V = \left(4q/R^4\right)\int_0^r r^3\,\mathrm{d}r = q$ (3 分)

(2) 在球内作一半径为 r_1 的高斯球面，按高斯定理有：

$$4\pi r_1^2 E_1 = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^{r_1}\frac{qr}{\pi R^4}\cdot 4\pi r^2\,\mathrm{d}r = \frac{qr_1^4}{\varepsilon_0 R^4}$$

得：$E_1 = \dfrac{qr_1^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}$ ($r_1 \leqslant$R)，$\vec{E}_1$方向沿半径向外 (2 分)

在球体外作半径为 r_2 的高斯球面，按高斯定理：$4\pi r_2^2 E_2 = q/\varepsilon_0$

得：$E_2 = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}$ ($r_2 > R$)，$\vec{E}_2$ 方向沿半径向外 (2 分)

(3) 球内电势：$U_1 = \int_{r_1}^{R}\vec{E}_1\cdot\mathrm{d}\vec{r} + \int_R^{\infty}\vec{E}_2\cdot\mathrm{d}\vec{r} = \int_{r_1}^{R}\frac{qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}\mathrm{d}r + \int_R^{\infty}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r$

$$= \frac{q}{3\pi\varepsilon_0 R} - \frac{qr_1^3}{12\pi\varepsilon_0 R^4} = \frac{q}{12\pi\varepsilon_0 R}\left(4 - \frac{r_1^3}{R^3}\right) \quad (r_1 \le R)$$ (3 分)

球外电势：$U_2 = \int_{r_2}^{R}\vec{E}_2\cdot\mathrm{d}\vec{r} = \int_{r_2}^{\infty}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2} \quad (r_2 > R)$ (2 分)

3. 解：(1)球壳内表面-Q，球壳外表面 Q。 (2 分)

（2）

$$E = \begin{cases} 0 & r < R_1 \quad R_2 < r < R_3 \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & R_1 < r < R_2 \quad r > R_3 \end{cases}$$ (2 分)

$$dV = 4\pi r^2 dr$$ (1 分)

$$W = \int \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 dV = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R_3}$$ (2 分)

$$W = \frac{Q^2}{2C}$$ (2 分)

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R_3}$$ (1 分)

中 南 大 学 期 中 考 试 试 卷

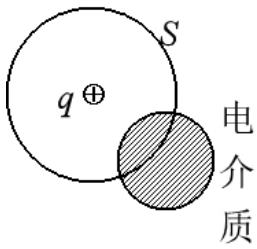
大 学 物 理（2020 年 11 月 15 日）　　时间：100 分钟

题　号	一	二	三 (1)	三 (2)	三 (3)	三 (4)		合计
得　分								
评卷人								
复查人								

得 分	
评　卷　人	

一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. 在一点电荷 q 产生的静电场中，一块电介质如图放置，以点电荷所在处为球心作一球形闭合面 S，则对此球形闭合面：



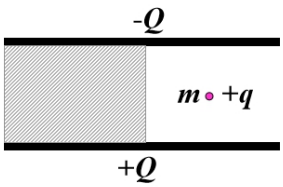
(A) $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = q/\varepsilon_0$ 成立，且可用它求出闭合面 S 上各点的场强

(B) $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = q/\varepsilon_0$ 成立，但不能用它求出闭合面 S 上各点的场强

(C) $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = q/\varepsilon_0$ 不成立，但通过闭合面 S 的电位移通量与电介质无关

(D) 闭合面 S 上各点的电位移通量与电介质无关，其大小仍等于 $\dfrac{q}{4\pi r^2}$，但场强与电介质有关　　【　　】

2.一个大平行板电容器水平放置，两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质，另一半为空气，如图所示，当两极板带上恒定的等量异号的电荷时，有一个质量为 m，带电量 $+q$ 的质点，平衡在极板间的空气区域中，此后，若把电介质抽去，则该质点



(A) 保持不动

(B) 向上运动

(C) 向下运动

(D) 是否运动不能确定　　【　　】

---○---○---

学　院

专业班级

学　号

姓　名

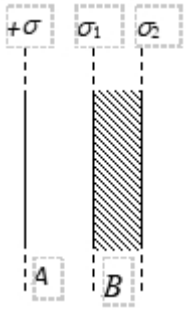
任课教师

座位号

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……线……

3.一“无限大”均匀带电平面 A，其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板 B，如图所示。已知 A 上的电荷面密度为 $+\sigma$，则在导体板 B 的两个表面 1 和 2 上的感生电荷面密度为：



(A) $\sigma_1=-\frac{1}{2}\sigma$，$\sigma_2=+\frac{1}{2}\sigma$

(B) $\sigma_1=-\sigma$，$\sigma_2=+\sigma$

(C) $\sigma_1=+\frac{1}{2}\sigma$，$\sigma_2=-\frac{1}{2}\sigma$

(D) $\sigma_1=-\sigma$，$\sigma_2=0$ 【　　】

4. 一无限长均匀带电直线沿 Z 轴放置，线外某区域的电势表达式为 $u=A\ln(x^2+y^2)$，式中 A 为常量，则该区域场强的三个分量应为：

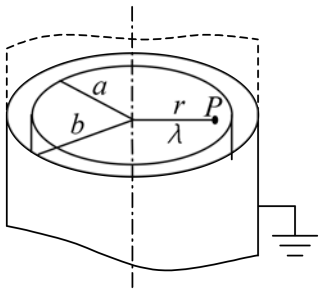
(A) $E_x=\frac{-2Ax}{x^2+y^2}$，$E_y=\frac{-2Ay}{x^2+y^2}$，$E_z=0$

(B) $E_x=\frac{2Ax}{x^2+y^2}$，$E_y=\frac{2Ay}{x^2+y^2}$，$E_z=0$

(C) $E_x=0$，$E_y=\frac{2Ax}{x^2+y^2}$，$E_z=\frac{2Ax}{x^2+y^2}$

(D) $E_x=\frac{2Ay}{x^2+y^2}$，$E_y=0$，$E_z=\frac{2Ax}{x^2+y^2}$ 【　　】

5. 如图所示，一半径为 a 的“无限长”圆柱面上均匀带电，其电荷线密度为 λ。在它外面同轴地套一半径为 b 的薄金属圆筒，圆筒原先不带电，但与地连接。设地的电势为零，则在内圆柱面里面、距离轴线为 r 的 P 点的场强大小和电势分别为：



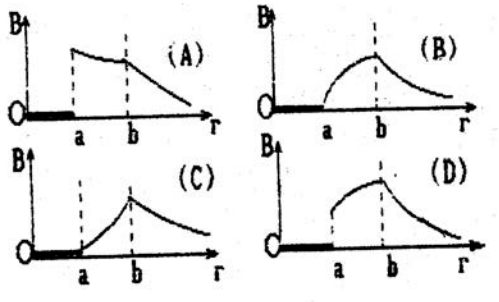
(A) $E=0$，$U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{a}{r}$

(B) $E=0$，$U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}$

(C) $E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{r}$

(D) $E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}$ 【　　】

6. 无限长载流空心圆柱导体的内外半径分别为 a、b，电流在截面上均匀分布，则空间各处的 B 大小与场点到圆柱中心轴线的距离 r 的关系定性地如图所示。正确的图是



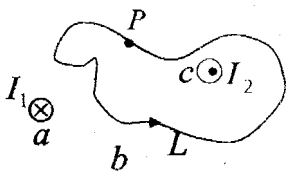
【　　】

7. 有一个半径为 R 的单匝圆线圈，通以电流 I，若将该导线弯成匝数 $N=2$ 的平面圆线圈，导线长度不变，并通以同样的电流，则线圈中心的磁感应强度和线圈的磁矩分别是原来的

(A) 4 倍和 1 / 8　　(B) 2 倍和 1 / 2

(C) 2 倍和 1 / 4　　(D) 4 倍和 1 / 2　　【　　】

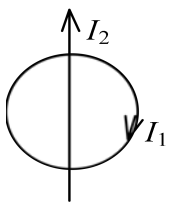
8. 如图所示，a、c 处分别放置无限长直载流导线，P 为环路 L 上任一点，若把 a 处的载流导线移至 b 处，则：



(A) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 变，$\vec{B}_P$ 变　　(B) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 变，$\vec{B}_P$ 不变

(C) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 不变，$\vec{B}_P$ 不变　　(D) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 不变，$\vec{B}_P$ 变　　【　　】

9.长直电流 I_2 与圆形电流 I_1 共面，并与其一直径相重合如图(但两者间绝缘)，设长直电流不动，则圆形电流将



(A) 绕 I_2 旋转　　(B) 向左运动

(C) 向右运动　　(D) 向上运动

【　　】

10.磁介质有三种，用相对磁导率μ_r表征它们各自的特性时，有

(A) 顺磁质$\mu_r>0$，抗磁质$\mu_r<0$，铁磁质$\mu_r>>1$

(B) 顺磁质$\mu_r>1$，抗磁质$\mu_r=1$，铁磁质$\mu_r>>1$

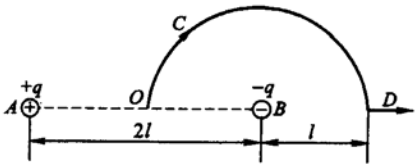
(C) 顺磁质$\mu_r>1$，抗磁质$\mu_r<1$，铁磁质$\mu_r>>1$

(D) 顺磁质$\mu_r<0$，抗磁质$\mu_r<1$，铁磁质$\mu_r>0$　　【　　】

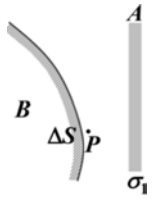
得 分	
评 卷 人	

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

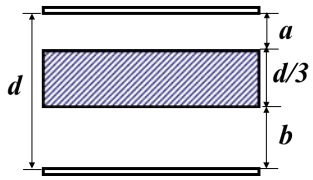
1.如图所示 $AB=2l$，OCD 是以 B 为中心，l 为半径的半圆。A 点有正电荷+q，B 点有负电荷-q。则把单位正电荷从 O 点沿弧 OCD 移动到 D 点，电场力对它作的功为_____。



2.如图所示，在电荷面密度为 σ_1 的均匀带电无限大平板 A 旁边放一带电导体 B，今测得导体 B 表面靠近 P 点处的电荷面密度为 σ_2，则导体 B 表面靠近 P 点处的电荷元 $\sigma_2\Delta S$ 所受的电场力为_____。



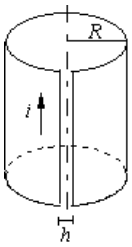
3.有一面积为 S，间距为 d 的平行板电容器，今在板间平行于板平面插入厚度为 $d/3$，面积 S 的相对介电常数为 ε_r 的均匀电介质板，则其电容为_____。



4.一半径为 R 的球面均匀带电，所带电量为 q，则电场的能量为 We=_____。

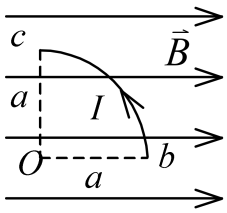
5.电量 q 均匀分布在长为 $2l$ 的细杆上，则在杆外延长线上与杆端距离为 a 的 P 点的电势（设无穷远处为电势零点）_____。

6.将半径为 R 的无限长导体薄壁管（厚度忽略）沿轴向割去一宽度为 h ($h<<R$) 的无限长狭缝后，再沿轴向均匀地流有电流，其面电流密度为 i（如图示），则管轴线上磁感应强度的大小为_____。

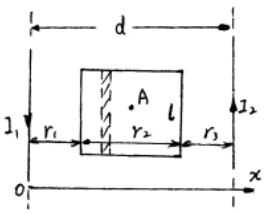


7.一个塑料圆盘，半径为 R，电荷 q 均匀分布于表面，圆盘绕通过圆心垂直盘面的轴转动，角速度为 ω，求圆盘中心 O 处磁感应强度。

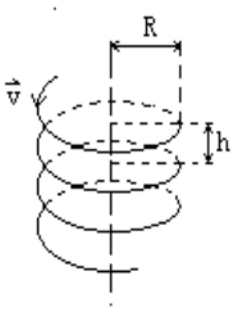
8.有一半径为 a，流过稳恒电流为 I 的 1/4 圆弧形载流导线 bc，按图示方式置于均匀外磁场中，则该载流导线所受的安培力大小_____。



9.两平行长直导线相距为 d，每根导线载有电流为 $I_1=I_2=I$，电流流向如图所示，$(r_1=r_3=\frac{1}{4}d)$，通过图中矩形线框的磁通量_____。



10.电子在匀强磁场 B 中沿半径为 R 的螺旋线运动，螺距为 h ,如图所示。设电子质量为 m，电量为 e，则电子的速度为_____。



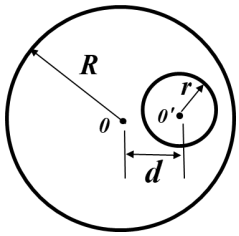
三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

得 分	
评 卷	

1. 一半径为R的半球面，均匀地带有电荷，电荷面密度为 σ ，求球心O处的电场强度。

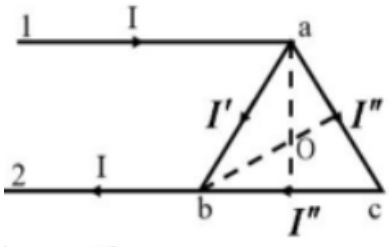
得 分	
评 卷	

2.一球体内均匀分布着电荷体密度为 ρ 的正电荷，若保持电荷分布不变，在该球体内挖去半径为 r 的一个小球体，球心为 O'，两球心间的距离 $\overline{OO'}=d$，如图所示。求：（1）球心 O 处的电场强度；（2）在空腔内任意点 P 处的电场强度。



得 分	
评 卷	

3.电流由长直导线 1 沿平行 bc 边方向经过 a 点流入一电阻均匀分布的正三角形线框，再由 b 点沿 cb 方向流出，经长直导线 2 返回电源，如图所示，已知导线上的电流为 I，三角框的每一边长为 L，求三角框中心 O 点的磁感应强度的大小。



得 分	
评 卷	

4. 一无限长圆柱形直铜导线，横截面积的半径为 R，线外包有一层相对磁导率为 μ_r 的不导电的各向同性均匀磁介质，层厚为 d，导线中通有电流 I，I 均匀地分布在导线的横截面上，试求（1）离导线轴线为 r 处的 $\vec{H}$ 和 $\vec{B}$ 的大小；（2）介质内表面的磁化电流面密度。(设铜的相对磁导率为 1)

2020年下学期其中考试评分细则

一、选择题（每题3分，共30分）

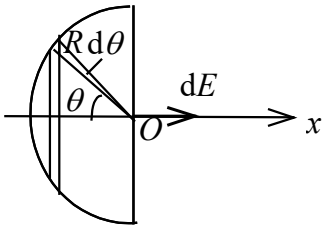
1、C　2、B　3、A　4、A　5、B　6、B　7、D　8、D　9、C　10、C

二、填空题（每题3分，共30分）

1、$\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 l}$　2、$\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\Delta S$　3、$\frac{3\varepsilon_0\varepsilon_r S}{(2\varepsilon_r+1)d}$　4、$\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$　5、$\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{a+2l}{a}$

6、$\frac{\mu_0 ih}{2\pi R}$　7、$\frac{\mu_0\omega q}{2\pi R}$　8、BIa　9、$\frac{\mu_0 Il}{\pi}\ln 3$　10、$\frac{eB}{m}\sqrt{R^2+\frac{h^2}{4\pi^2}}$

三、计算题（每题10分，共40分）



1．解：选取坐标轴 Ox 沿半球面的对称轴，如图所示。把半球面分成许多微小宽度的环带，每一环带之面积：

$$\mathrm{d}S = 2\pi R\sin\theta\, R\,\mathrm{d}\theta = 2\pi R^2\sin\theta\, d\theta$$

小环带上带电荷：

$$\mathrm{d}q = \sigma\,\mathrm{d}S = 2\pi\sigma R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

（3分）

该电荷元在 O 点产生的场强：

$$\mathrm{d}E = \frac{\mathrm{d}qR\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{2\pi\sigma R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{R^2}\cos\theta$$

$$= \left(\sigma\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\right)/\left(2\varepsilon_0\right)$$

（3分）

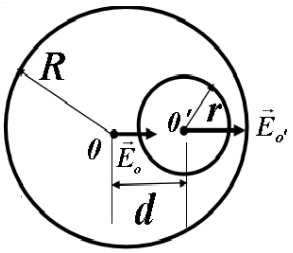
$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_0^{\pi/2}\sin\theta\,\mathrm{d}(\sin\theta) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{\sin^2\theta}{2}\Big|_0^{\pi/2} = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$$

（3分）

O 点处的总场强：

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}\vec{i}$$

（$\vec{i}$ 为沿 x 轴正方向的单位矢量）　（1分）



2. 解：整个有空腔带电体可以看成半径为 R 的均匀带正电荷（体密度为 ρ）的无空腔大球体及半径为 r 的均匀带负电荷（体密度为 $-\rho$）的小球体叠加而成（带负电荷的球体球心在 o'），用补偿法求解，

（1）大球体在 O 点产生的场强为零

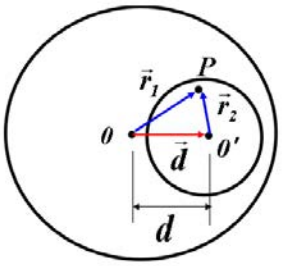
小球体在 O 点产生场强方向为 OO'，由高斯定理有

$$\oiint_s \vec{E}\cdot d\vec{s} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3\rho}{\varepsilon_0}$$，即大小为 $E_O = \frac{\rho\frac{4}{3}\pi r^3}{4\pi\varepsilon_0 d^2} = \frac{\rho r^3}{3\varepsilon_0 d^2}$（4分）

（2）设 P 为空腔内任一点，令 $o\vec{p}=\vec{r}_1$，$o'\vec{p}=\vec{r}_2$，$o\vec{o}'=\vec{d}$，则 $\vec{r}_1-\vec{r}_2=\vec{d}$

对无空腔均匀带电体球，由高斯定理

$$\oiint_s \vec{E}\cdot d\vec{s}=\frac{\frac{4}{3}\pi r^3\rho}{\varepsilon_0}$$ 得 $\vec{E}_1=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}_1$（2 分）



同理可得均匀带电负球体 $\vec{E}_2=-\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}_2$（2 分）

P 点 $\vec{E}$ 由叠加原理得 $\vec{E}=\vec{E}_1+\vec{E}_2=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\vec{r}_1-\vec{r}_2)=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{d}$ （2 分）

3. 解：各载流直导线在 *O* 点产生磁场方向均垂直纸面，设 $B_0=B_1+B_2+B_\Delta$，

O 点到直导线 1 距离为 $r_1=\frac{\sqrt{3}}{2}L\times\frac{2}{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}L$

$B_1=\frac{\mu_0 I}{4\pi r_1}=\frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{4\pi L}$，方向垂直纸面向里 (2 分)

O 点到直导线 2 距离为 $r_2=\frac{\sqrt{3}}{2}L\times\frac{1}{3}=\frac{\sqrt{3}}{6}L$

$B_2=\frac{\mu_0 I}{4\pi r_2}(\cos 150°-\cos 180°)=\frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{4\pi L}(2-\sqrt{3})$，方向垂直纸面向里 (3 分)

三角形 ab 边在 O 点产生磁场垂直纸面向外，ac、bc 边产生磁场垂直纸面向里，O 点到各边距离均为 $r=\frac{\sqrt{3}}{2}L\times\frac{1}{3}=\frac{\sqrt{3}}{6}L$，$r=\frac{\sqrt{3}}{2}L\times\frac{1}{3}=\frac{\sqrt{3}}{6}L$，$I'=2I''$ 即有

$$B_\Delta=B_{bc}+B_{ca}-B_{ab}=2\times\frac{\mu_0 I''}{4\pi r}(\cos 30°-\cos 150°)-\frac{\mu_0 I'}{4\pi r}(\cos 30°-\cos 150°)=0$$

(4 分)

$B=B_1+B_2+B_\Delta==\frac{(3\sqrt{3}-3)\mu_0 I}{4\pi L}$，方向垂直纸面向里 (1 分)

4. 解：（1）电流分布具有轴对称性，均匀各向同性磁介质也具有轴对称性，所以，空间磁场分布具有轴对称性。

以轴到场点的距离为半径，以轴线上一点为圆心。做垂直于轴过场点的圆环为闭合回路，绕向与 I 成右手系，则：$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l} = H\cdot 2\pi r = \sum I$ (2 分）

$r < R$ $\Sigma I = \frac{I}{\pi R^2}\cdot \pi r^2 = \frac{Ir^2}{R^2}$ $\therefore$ $H\cdot 2\pi r = Ir^2/R^2$

则： $H = \frac{Ir}{2\pi R^2}$ $B = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$ (2 分）

$R < r < R + d$ $\Sigma I = I$ $\therefore$ $H = \frac{I}{2\pi r}$

注意到，该处为磁介质， $\therefore$ $B = \frac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r}$ (2 分）

$r > R + d$ $\Sigma I = I$ $\therefore$ $H = \frac{I}{2\pi r}$

此处为真空 $\therefore$ $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (2 分）

（2）$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}_S$ $\frac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I_S}{2\pi r}$ $I_S = (\mu_r - 1)I$ $\alpha_S = \frac{(\mu_r - 1)I}{2\pi R}$ (2 分）

2021 大学物理下期中考试题

一、选择题（每题 3 分，共 27 分）

1. 高斯定理 $\oint_s \vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_v \rho \cdot dv / \varepsilon_0$

（A）适用于任何静电场；　（B）只适用于真空中的静电场；

（C）只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场；

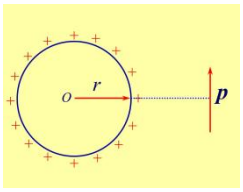
（D）只适用于虽然不具有*(C)*中所述的对称性，但可以找到合适的高斯面的静电场。

2. 在静电场中，有关静电场的电场强度与电势之间的关系，下列说法中正确的是:

(A) 场强大的地方电势一定高；　*(B)* 场强相等的各点电势一定相等；

(C) 场强为零的点电势不一定为零；　*(D)* 场强为零的点电势必定是零。

3. 在一个带有正电荷的均匀带电球面外，放置一个电偶极子，其电矩 $\vec{p}$ 的方向如图所示。当释放后，该电偶极子的运动主要是：



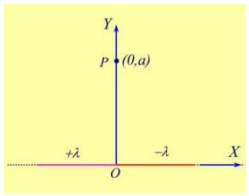
(A) 沿逆时针方向旋转，直至电矩 $\vec{p}$ 沿径向指向球面而停止；

(B) 沿顺时针方向旋转，直至电矩 $\vec{p}$ 沿径向朝外而停止；

(C) 沿顺时针方向旋转至电矩 $\vec{p}$ 沿径向朝外，同时沿电力线方向远离球面移动；

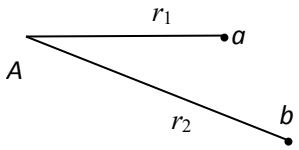
(D) 沿顺时针方向旋转至电矩 $\vec{p}$ 沿径向朝外，同时逆电力线方向向着球面移动。

4. 图中所示为一沿 X 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线，电荷线密度分别为 $+\lambda(x<0)$ 和 $-\lambda(x>0)$ 则 OXY 坐标平面上点*(0，a)*处的场强 $\vec{E}$ 为



(A) 0　*(B)* $\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\bar{i}$　*(C)* $\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\bar{i}$　*(D)* $\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\bar{i}+\bar{j})$

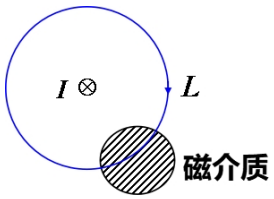
5．在电荷为$-Q$ 的点电荷 *A* 的静电场中，将另一电荷为 *q* 的点电荷 *B* 从 *a* 点移到 *b* 点。*a*、*b* 两点距离点电荷 *A* 的距离分别为 r_1 和 r_2，如图所示。则移动过程中电场力做的功为



(A) $\frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$　(B) $\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$

(C) $\frac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$　(D) $\frac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0(r_2-r_1)}$

6. 在一无限长载有电流 I 的直导线产生的磁场中，一块磁介质如图放置，以导体上一点为园心作一园环回路 L，则对此园环回路：



(A) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ 成立，且可用它求出回路 L 上各点的磁感应强度

(B) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ 成立，但不能用它求出回路 L 各点的磁感应强度

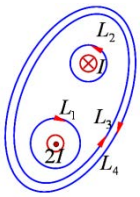
(C) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ 不成立，但通过回路 L 上的磁场强度的环流与磁介质无关

(D) L 上各点磁场强度与磁介质无关，其大小仍等于 $H = \frac{I}{2\pi r}$，但磁感应强度与磁介质有关

7.如图所示，在真空中流出纸面的电流为 $2I$，流进纸面的电流为 I，则下述各式中正确的是

（A）$\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}=2\mu_0 I$　　（B）$\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I$

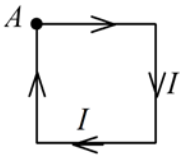
（C）$\oint_{L_3}\vec{B}\cdot d\vec{l}=-\mu_0 I$　　（D）$\oint_{L_4}\vec{B}\cdot d\vec{l}=-\mu_0 I$



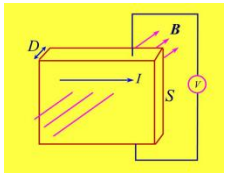
8. 边长为 l 的正方形线圈中通有电流 I，此线圈在 A 点(见图)产生的磁感强度 B 为

(A) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi l}$　　(B) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi l}$

(C) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi l}$　　(D) 以上均不对.



9. 通有电流 I、厚度为 D、横截面积为 S 导体，放置在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的匀强磁场中，磁场方向垂直于导体的侧表面，如图所示，现测得导体上下面电势差为 V，则导体的霍尔系数等于：



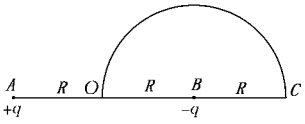
(A) $\frac{VDS}{IB}$　(B) $\frac{IBV}{DS}$　(C) $\frac{VS}{IBD}$　(D) $\frac{VD}{IB}$

二、填空题（每题 3 分，共 27 分）

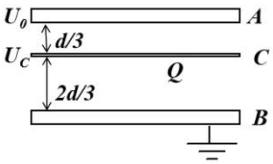
1. 一个半径为 R 的均匀带电半圆环，电荷线密度为 λ，则环心处 O 点的场强大小_____.

2. 一电容为 C 的空气平行板电容器，接上端电压 U 为定值的电源充电，在电源保持连接的情况下，则把两个极板间距离增大至 n 倍时外力所作的功_____。

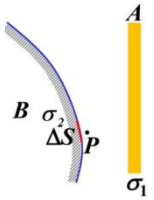
3. 如题图所示，在 A，B 两点处放有电量分别为+q，−q 的点电荷，AB 间距离为2R，现将另一正试验点电荷 q_0 从 O 点经过半圆弧移到 C 点，则移动过程中电场力作的功_____.



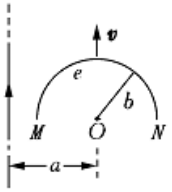
4.一平行板电容器，极板面积为 S，相距为 d，若 B 板接地，且保持 A 板的电势 $U_A=U_0$ 不变。如图，把一块面积相同的带有电荷为 Q 的导体薄板 C 平行地插入两板中间，则导体薄板 C 的电势 U_C=_____。



5.如图所示，在电荷面密度为 σ_1 的均匀带电无限大平板 A 旁边放一带电导体 B，今测得导体 B 表面靠近 P 点处的电荷面密度为 σ_2，则导体 B 表面靠近 P 点处的电荷元 $\sigma_2\Delta S$ 所受的电场力为_____。

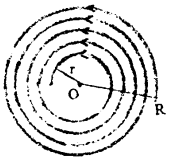


6.如右图所示，载有电流 I 的长直导线附近，放一导体半圆环与长直导线共面，半圆环的半径为 b，环心与导线相距 a。设半圆环以速度 $\vec{v}$ 平行导线平移。则



半圆环内感应电动势为_____。（）

7.在半径为R及r的两圆周之间，有总匝数为N的均匀密绕平面螺线圈如图示，当导线中通有电流 I 时,则螺线圈中心点（即两圆圆心）处的磁感应强度为_____ 。

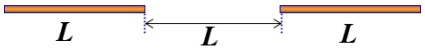


8.无限长圆柱形直导线，半径为 R_1，沿轴线方向均匀地通有电流 I 。在导线外包一层相对磁导率为 μ_r 的圆柱形不导电的各向同性均匀磁介质，磁介质外半径为 R_2 且其与通电直导线共轴，则介质内表面的磁化电流面密度为_____ 。

9.在磁感强度 B =0.02 T 的匀强磁场中，有一半径为 10 cm 圆线圈，线圈磁矩与磁感线同向平行，回路中通有 I =1 A 的电流。若圆线圈绕某个直径旋转 180°，使其磁矩与磁感线反向平行，且线圈转动过程中电流 I 保持不变，则外力的功 A =_____。

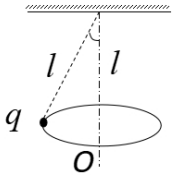
三、计算题(共 46 分)

1.（6 分）已知两带电细杆电荷线密度均为 λ、长度为 L，相距 L。求两带电直杆间的电场力。



2.（10 分）一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为 $\rho=\frac{qr}{\pi R^4}\quad(r\le R)$ (q 为一正的常数),试求： (1)球内、球外各点的电场强度； (2) 球内、球外各点的电势。

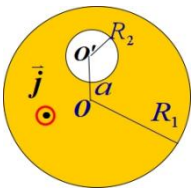
3.（10 分）绕铅直轴作匀角速度转动的圆锥摆，摆长为 l，摆球所带电荷为 q。求角速度ω为何值时，该带电摆球在轴上离悬点为 l 处的 O 点产生的磁感强度沿竖直方向的分量值最大。



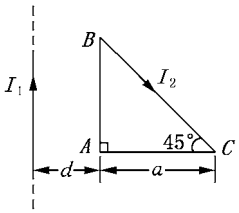
4.（10 分）有一长圆柱形导体，截面半径为 R_1，今在导体中挖去一个与轴平行的圆柱体，形成一个截面半径为 R_2 的圆柱形空洞,其横截面如图所示，在有洞的导体柱内有电流沿柱轴方向流过.设柱内电流均匀分布，电流密度为 j，从柱轴到空洞轴之间的距离为 a。求：(1)圆柱轴线上的磁感应强度的大小；

(2)圆柱形空洞轴线上的磁感应强度的大小；

(3)洞中各处的磁场分布。



5. （10分）如题图所示，长直电流 I_1 附近有一等腰直角三角形线框，通以电流 I_2，二者共面．求△ ABC 的各边所受的磁力．



2021 大学物理下期中考试题参考答案

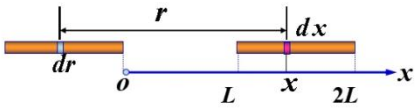
一、ACDBC　CDAD

二、1、$E = E_x = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}$　2、$A_2 = \dfrac{n-1}{2n}CU^2 > 0$

3、$A = q_0(U_O - U_C) = \dfrac{q_o q}{6\pi\ \varepsilon_0 R}$　4、$\dfrac{2}{3}U_0 + \dfrac{2dQ}{9\varepsilon_0 S}$　5、$\dfrac{\sigma_2^2 \Delta S}{2\varepsilon_0}$

6、$\dfrac{\mu_0 I\upsilon}{2\pi}\ln\dfrac{a+b}{a-b}$　7、$\dfrac{\mu_0 NI}{2(R-r)}ln\dfrac{R}{r}$　8、$\alpha_S = \dfrac{(\mu_r - 1)I}{2\pi R_1}$　9、1.256×10^{-3}J

三、**1.解：**　解：建立如图所示坐标系



$$dE = \frac{\lambda dr}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad E = \int_x^{x+L}\frac{\lambda dr}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{L+x}\right)$$

$$F = \int Edq = \int_L^{2L}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{L+x}\right)\lambda dx = \frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{4}{3}$$

2.解：（1）在球内作一半径为 r_1 的高斯面，按高斯定理有

$$4\pi r_1^2 E_1 = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^{r_1}\frac{qr}{\pi R^4}\cdot 4\pi r^2\, dr = \frac{qr_1^4}{\varepsilon_0 R^4} \qquad E_1 = \frac{qr_1^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4} \quad (r_1 \le R)$$（3 分）

$$4\pi r_2^2 E_2 = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^{R}\frac{qr}{\pi R^4}\cdot 4\pi r^2\, dr = \frac{q}{\varepsilon_0} \qquad E_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2} \quad (r_2 \ge R)$$（3 分）

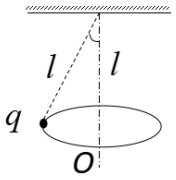
(3) 球内电势　（$r_1 \le R$）

$$U_1 = \int_{r_1}^{R}\vec{E}_1\cdot d\vec{r} + \int_R^{\infty}\vec{E}_2\cdot d\vec{r} = \int_{r_1}^{R}\frac{qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R}dr + \int_R^{\infty}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr$$

$$= \frac{q}{3\pi\varepsilon_0 R} - \frac{qr_1^3}{12\pi\varepsilon_0 R^4} = \frac{q}{12\pi\varepsilon_0 R}(4 - \frac{r_1^3}{R^3})$$（2 分）

球外电势　（$r_2 \ge R$ ）

$$U_2 = \int_{r_2}^{\infty}\vec{E}_2\cdot d\vec{r} = \int_{r_2}^{\infty}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$$（2 分）



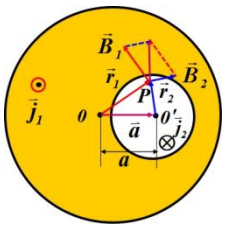
3.解： 圆锥摆在 O 处产生的磁感强度沿竖直方向分量 B 相当于圆电流在其轴上一点产生的 B，故：$B=\dfrac{\mu_0 R^2 I}{2(R^2+x^2)^{3/2}}$ (2 分)

$I=\dfrac{q\omega}{2\pi}$，$R=l\sin\theta$，$R^2=l^2\sin^2\theta=l^2(1-\cos^2\theta)$，$x=l(1-\cos\theta)$ (1 分)

用 $\cos\theta=\dfrac{g}{\omega^2 l}$ 代入上式∴ $B=\dfrac{\mu_0 q(l\omega^2+g)}{4\pi(2l^2)^{3/2}(l\omega^2-g)^{1/2}}$ (4 分)

$\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}\omega}=\dfrac{\mu_0 q(l^2\omega^3-3l\omega g)}{4\pi(2l^2)^{3/2}(l\omega^2-g)^{3/2}}$ 令 $\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}\omega}=0$ 得 $\omega=\dfrac{\sqrt{3g}}{\sqrt{l}}$ (3 分)

4.解： 1)圆柱轴线上的磁感应强度 $\vec{B}_o=\vec{B}_{1o}+\vec{B}_{2o}$



大圆柱电流 $B_{10}=0$，小圆柱电流 $\boldsymbol{B_{2o}=\dfrac{\mu_0}{2\pi a}j\pi R_2^2=\dfrac{\mu_0}{2a}jR_2^2}$

$\boldsymbol{B_o=B_{2o}=\dfrac{\mu_0}{2\pi a}j\pi R_2^2=\dfrac{\mu_0}{2a}jR_2^2}$ (2 分)

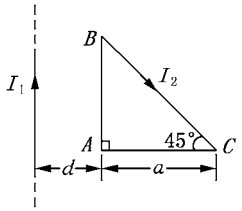
2） 大圆柱电流 $\boldsymbol{B_{1o'}=\dfrac{\mu_0}{2\pi a}j\pi a^2=\dfrac{\mu_0}{2}ja}$，小圆柱电流 $\boldsymbol{B_{2o'}=0}$ $\boldsymbol{B_{o'}=B_{1o'}=\dfrac{\mu_0}{2}ja}$ (2 分)

3） $\boldsymbol{B_i=\dfrac{\mu_0 I_i r_i}{2\pi R_i^2}=\dfrac{\mu_0}{2}j_i r_i}$ $\boldsymbol{\vec{B}_i=\dfrac{\mu_0}{2}\vec{j}_i\times\vec{r}_i}$ (2 分)

$\boldsymbol{\vec{B}=\vec{B}_1+\vec{B}_2=\dfrac{\mu_0}{2}\vec{j}_1\times\vec{r}_1+\dfrac{\mu_0}{2}\vec{j}_2\times\vec{r}_2=\dfrac{\mu_0}{2}\vec{j}\times\vec{r}_1-\dfrac{\mu_0}{2}\vec{j}\times\vec{r}_2=\dfrac{\mu_0}{2}\vec{j}\times\vec{a}}$ (3 分)

5.解： $\vec{F}_{AB}=\int_B^A I_2\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{B}$ $F_{AB}=I_2 a\dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi d}=\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi d}$ 方向垂直 AB 向左（2 分）

$\vec{F}_{AC}=\int_A^C I_2\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{B}$ 方向垂直 AC 向下，大小为



$F_{AC}=\int_d^{d+a}I_2\mathrm{d}r\dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r}=\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\dfrac{d+a}{d}$ （3 分）

同理 $\vec{F}_{BC}$ 方向垂直 BC 向上，大小 $F_{Bc}=\int_d^{d+a}I_2\mathrm{d}l\dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$ （2 分）

∵ $\mathrm{d}l=\dfrac{\mathrm{d}r}{\cos 45^\circ}$ （1 分） ∴ $F_{BC}=\int_a^{d+a}\dfrac{\mu_0 I_2 I_1\mathrm{d}r}{2\pi r\cos 45^\circ}=\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{2}\pi}\ln\dfrac{d+a}{d}$ （2 分）

中南大学2022年大学物理（二）其中考试试卷

一、选择题（每题3分）

1.下列说法正确的是

(A) 电场强度为零的点，电势也一定为零

(B) 电场强度不为零的点，电势也一定不为零

(C) 电势为零的点，电场强度也一定为零

(D) 电势在某一区域内为常量，则电场强度在该区域内必定为零

2.对于各向同性的均匀电介质，下列概念正确的是

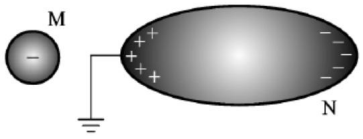
（A） 电介质充满整个电场并且自由电荷的分布不发生变化时，电介质中的电场强度一定等于没有电介质时该点电场强度的$1/\varepsilon_r$倍

（B） 电介质中的电场强度一定等于没有介质时该点电场强度的$1/\varepsilon_r$倍

（C） 在电介质充满整个电场时，电介质中的电场强度一定等于没有电介质时该点电场强度的$1/\varepsilon_r$倍

（D） 电介质中的电场强度一定等于没有介质时该点电场强度的ε_r倍

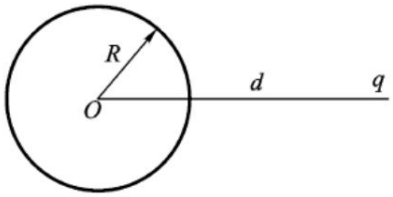
3. 将一带负电的物体M靠近一不带电的导体N，在N 的左端感应出正电荷，右端感应出负电荷。若将导体N 的左端接地（如图所示），则（　　）



（A） N上的负电荷入地　　（B）N上的正电荷入地

（C） N上的所有电荷入地　　（D）N上所有的感应电荷入地

4.如图所示，将一个电量为q 的点电荷放在一个半径为R 的不带电的导体球附近，点电荷距导体球球心为d。设无穷远处为零电势，则在导体球球心O 点有



（A）$E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2},\quad V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$

（B）$E=0,\quad V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$

（C）$E=0,\quad V=0$

（D）$E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$，$V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

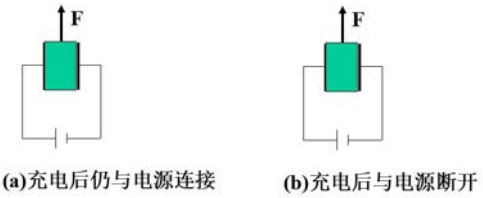
5. 如图所示，用力F把电容器中的电介质板抽出，在图（a）和图（b）中的两种情况下，电容器储存的静电能量将

（A）都增加；

（B）都减小；

（C）（a）增加，（b）减小；

（D）（a）减小，（b）增加。



(a)充电后仍与电源连接　　(b)充电后与电源断开

6. 以下说法正确是

（A）磁场强度$\vec{H}$的安培环路定理$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum_i I_{0i}$表明，若闭合回路$L$内没有包围自由电流，则回路$L$上各点$\vec{H}$必为零。也表明若闭合回路上各点$\vec{H}$为零，则该回路所包围的自由电流的代数和一定为零。

（B）$\vec{H}$只与自由电流有关。

（C）对各向同性的非铁磁介质，不论抗磁质与顺磁质，$\vec{B}$总与$\vec{H}$同向。

（D）对于所有的磁介质 $\vec{B}=\mu\vec{H}$均成立。

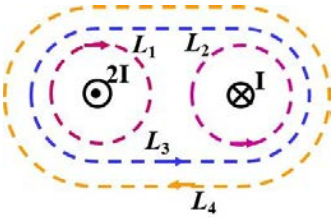
7. 如图所示，流出纸面的电流为$2I$，流进纸面的电流为I，则下述各式中那一个是正确的？

(A) $\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}=2I$

(B) $\oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}=I$

(C) $\oint_{L_3}\vec{H}\cdot d\vec{l}=-I$

(D) $\oint_{L_4}\vec{H}\cdot d\vec{l}=-I$



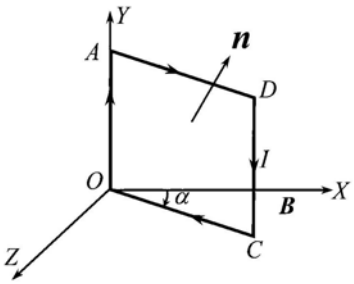
8. 有一矩形线圈 AOCD，通过如图方向的电流 I，将它置于均匀磁场 B 中，B 的方向与 x 轴正方向一致，线圈平面与 x 轴之间的夹角为α，$\alpha<90^0$，若 AO 边在 OY 轴上，且线圈可绕 OY 轴自由转动，则线圈将

（A）作使α角减小的转动；

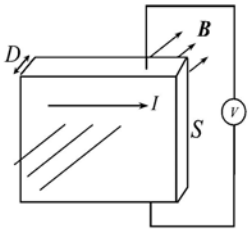
（B）作使α角增大的转动；

（C）不会发生转动；

（D）如何转动尚不能判定。



9.通有电流 I、厚度为 D、横截面积为 S 导体，放置在磁感应强度为 $\bar{B}$ 的匀强磁场中，磁场方向垂直于导体的侧表面，如图所示，现测得导体上下面电势差为 V，则导体的霍尔系数等于

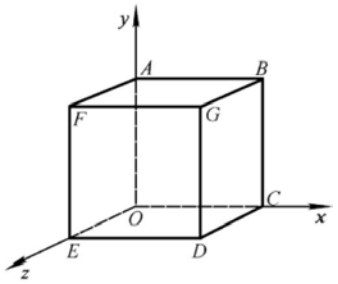


(A) $\frac{VDS}{IB}$　　(B) $\frac{IBV}{DS}$　　(C) $\frac{VD}{IB}$　　(D) $\frac{IVS}{BD}$

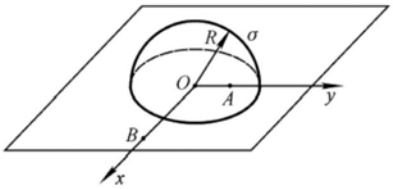
二、填空题（每小题 3 分）

1.若电荷Q 均匀地分布在长为L的细棒上，在棒的垂直平分线上，离棒为 r 处的电场强度为_____。

2.边长为 a 的立方体如图所示，其表面分别平行于 Oxy、Oyz 和 Ozx 平面，立方体的一个顶点为坐标原点.现将立方体置于电场强度 $\boldsymbol{E}=\left(E_1+kx\right)\boldsymbol{i}+E_2\boldsymbol{j}$ (k，E_1 ，E_2 为常数)的非均匀电场中，则电场对整个立方体表面的电场强度通量为_____。



3. 在 Oxy 面上倒扣着半径为 R 的半球面，半球面上电荷均匀分布，电荷面密度为 σ。A 点的坐标为 $(0,R/2)$，B 点的坐标为 $(3R/2,0)$，则电势差 U_{AB} =_____。

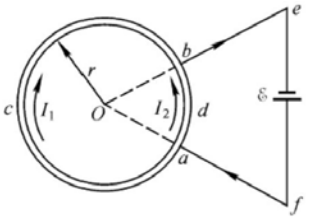


4. 电量 q 均匀分布在长为 $2l$ 的细杆上，求在杆外延长线上与杆端距离为 a 的 P 点的电势（设无穷远处为电势零点）。

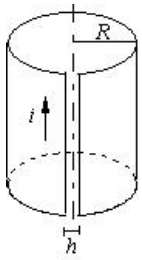


5.有一面积为 S，间距为 d 的平行板电容器.今在板间平行于板平面插入厚度为 d/3、面积为 S、相对电容率为 ε_r 的均匀电介质板，则其电容为_____。

6.如图所示，有两根导线沿半径方向接触铁环的a、b 两点，并与很远处的电源相接。则环心O 的磁感强度为_____。



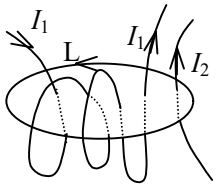
7.将半径为 R 的无限长导体薄壁管（厚度忽略）沿轴向割去一宽度为 h (h<<R)的无限长狭缝后，再沿轴向均匀地流有电流，其面电流密度为 i（如图示），则管的



轴线上磁感应强度的大小为_____。

8. 长为 l 的细杆均匀分布着电荷 q，杆绕垂直杆并经过其中心的轴，以恒定的角速度ω旋转，则此旋转带电杆的磁矩大小为_____。

9.如图所示，磁感强度 $\vec{B}$ 沿闭合曲线 L 的环流应该为_____。



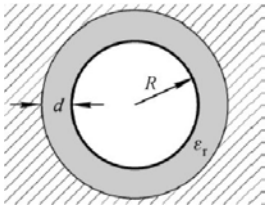
三、计算题（共 46 分）

1.（10分）设在半径为R的球体内，其电荷为球对称分布，电荷体密度为

$$\rho = kr \quad (0 \le r \le R)$$
$$\rho = 0 \quad (r > R)$$

k为一常量.试分别用高斯定理和电场叠加原理求电场强度E与r的函数关系.

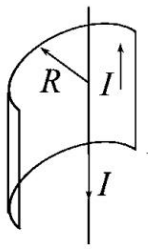
2.（10分）如图所示，半径R 的导体球带有电荷Q ，导体外有两层均匀介质，一层介质的ε_r，厚度d ，另一层介质为空气，充满其余空间．求：（1） 空间的D和E分布；（2） 空间的电势分布；（3）极化电荷面密度σ'.



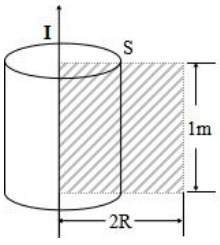
3.（10 分）如图所示，一半径为 R 的无限长半圆柱面导体，其上电流与其轴线上一无限长直导线的电流等值反向，电流 I 在半圆柱面上均匀分布。求：

（1）轴线上导线单位长度所受的力；

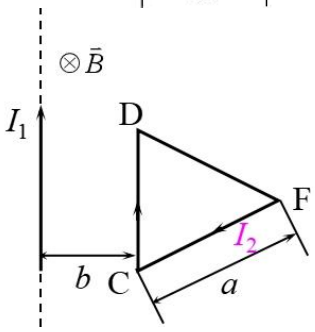
（2）若将另一无限长直导线（ 通有大小方向、与半圆柱面相同的电流I ）代替圆柱面，产生同样的作用力，该导线应放何处？



4.（6 分）一无限长圆柱形铜导体(磁导率μ_0)，半径为 R，通有均匀分布的电流 I．今取一矩形平面 S (长为 1 m，宽为 2 R)，位置如右图中画斜线部分所示，求通过该矩形平面的磁通量．



5.（10 分）求载有电流 I_2 的正三角形线圈受电流为 I_1 的长直载流导线产生的磁场的安培力的合力，已知三角形 CD 边平行长直载流导线。



2022 年大学物理（二）期中考试参考答案

一、**DAABD　CD B C**

二、 1. $E=\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r\sqrt{4r^2+L^2}}$　2. $\boldsymbol{\Phi}=\sum\boldsymbol{\Phi}=ka^3$　3. $U_{AB}=\frac{1}{2}\left(V_R'-V_B'\right)=\frac{\sigma R}{6\varepsilon_0}$

4. $\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{2l+a}{a}$　5. $C=\frac{3\varepsilon_0\varepsilon_r S}{(2\varepsilon_r+1)d}$　6. 0　7. $B_{\text{轴线}}=\frac{\mu_0 ih}{2\pi R}$

8. μ_0（I_2-2I_1）　9. $P_m=\frac{q\omega l^2}{24}$

三1. 解1：因电荷分布和电场分布均为球对称，球面上各点电场强度的大小为常量，由高斯定理 $\oint\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\int\rho\mathrm{d}V$ 得球体内(0≤r≤R)

$$E(r)4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^r kr4\pi r^2\mathrm{d}r=\frac{\pi k}{\varepsilon_0}r^4\qquad \boldsymbol{E}(r)=\frac{kr^2}{4\varepsilon_0}\boldsymbol{e}_r$$

球体外(r ＞R)　$E(r)4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^R kr4\pi r^2\mathrm{d}r=\frac{\pi k}{\varepsilon_0}r^4\qquad \boldsymbol{E}(r)=\frac{kR^2}{4\varepsilon_0}\boldsymbol{e}_r$

解2　将带电球分割成球壳，球壳带电 $\mathrm{d}q=\rho\mathrm{d}V=kr'4\pi r'^2\mathrm{d}r'$

由上述分析，球体内(0≤r≤R)　$\boldsymbol{E}(r)=\int_0^r\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{kr'\cdot4\pi r'^2\mathrm{d}r'}{r^2}\boldsymbol{e}_r=\frac{kr^2}{4\varepsilon_0}\boldsymbol{e}_r$

球体外(r ＞R)　$\boldsymbol{E}(r)=\int_0^R\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{kr'\cdot4\pi r'^2\mathrm{d}r'}{r^2}\boldsymbol{e}_r=\frac{kR^2}{4\varepsilon_0 r^2}\boldsymbol{e}_r$

2解　（1） 取半径为r 的同心球面为高斯面，由高斯定理得

$$D\cdot4\pi r^2=\sum_i q_{0i}\ ,\quad D=\frac{\sum_i q_{0i}}{4\pi r^2}$$

r ＜R ，　$\sum_i q_{0i}=0$，　$D_1=0$；　$E_1=0$

R ＜r ＜R ＋d ，　$\sum_i q_{0i}=Q$，　$D_2=\frac{Q}{4\pi r^2}$ ；　$E_2=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}$

$r > R + d$，　　$\sum_i q_{0i} = Q$ ，$D_3 = \dfrac{Q}{4\pi r^2}$；　　$E_3 = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

（2） 取无穷远处电势为零，由电势与电场强度的积分关系得

$r > R + d$,　$U = \int_r^{\infty} \boldsymbol{E}_3 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$R < r < R + d$,

$$V_2 = \int_r^{R+d} \boldsymbol{E}_2 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} + \int_{R+d}^{\infty} \boldsymbol{E}_3 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$
$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_2} - \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r(R+d)} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0(R+d)}$$

$r < R$,

$$V_1 = \int_R^{R+d} \boldsymbol{E}_2 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} + \int_{R+d}^{\infty} \boldsymbol{E}_3 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$
$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R} - \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r(R+d)} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0(R+d)}$$

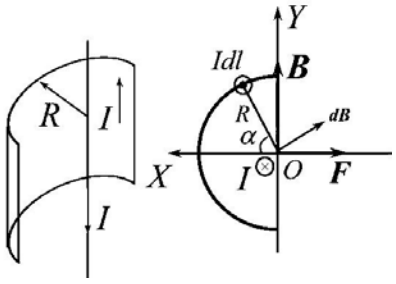
（3）均匀介质的极化电荷分布在介质界面上，因空气的电容率$\varepsilon = \varepsilon_0$，极化电荷可忽略.故

在介质外表面；$P_n = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 E_n = \dfrac{(\varepsilon_r - 1)Q}{4\pi\varepsilon_r(R+d)^2}$　　$\sigma = P_n = \dfrac{(\varepsilon_r - 1)Q}{4\pi\varepsilon_r(R+d)^2}$

在介质内表面：$P_n = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 E_n = \dfrac{(\varepsilon_r - 1)Q}{4\pi\varepsilon_r R^2}$　　$\sigma' = -P_n = \dfrac{(\varepsilon_r - 1)Q}{4\pi\varepsilon_r R^2}$

介质球壳内、外表面的极化电荷面密度虽然不同，但是两表面极化电荷的总量还是等量异号.

3. 选取如图所示的坐标，无限长圆柱面导体上“无限长”电流元：$dI = \dfrac{I}{\pi R}(Rd\alpha) = \dfrac{Id\alpha}{\pi}$



在轴线上的磁感应强度（无限长导线产生的磁感应强度）：

$d\vec{B} = \dfrac{\mu_0}{2\pi R}\dfrac{Id\alpha}{\pi}(-\vec{i}\sin\alpha + \vec{j}\cos\alpha)$，$\vec{B} = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi^2 R}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(-\vec{i}\sin\alpha + \vec{j}\cos\alpha)d\alpha$，$\vec{B} = \dfrac{\mu_0 I}{\pi^2 R}\vec{j}$

(1) 轴线上长度为dl导线受的力（安培力公式）：$d\vec{F} = -\vec{i}IBdl$

轴线上导线单位长度所受的力：$\vec{f} = \dfrac{d\vec{F}}{dl} = -\vec{i}IB$，$\vec{f} = -\vec{i}\dfrac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R}$

(2) 设放入的无限长导线距离O点为x， 令 $\frac{\mu_0 I}{2\pi x}\vec{j}=\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}\vec{j}$， $x=\frac{\pi R}{2}$，电流方向与导线相反。

4 解：在圆柱体内部与导体中心轴线相距为 r 处的磁感强度的大小，由安培环路定律可得：

$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi R^2}r \quad (r\le R)$ 因而，穿过导体内画斜线部分平面的磁通 Φ_1 为

$$\Phi_1=\int\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\int B\,\mathrm{d}S=\int_0^R\frac{\mu_0 I}{2\pi R^2}r\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 I}{4\pi}$$

在圆形导体外，与导体中心轴线相距 r 处的磁感强度大小为 $B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (r>R)$

因而，穿过导体外画斜线部分平面的磁通 Φ_2 为

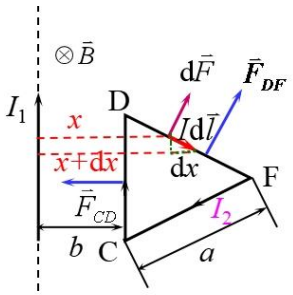
$$\Phi_2=\int\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\int_R^{2R}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln 2$$

穿过整个矩形平面的磁通量 $\Phi=\Phi_1+\Phi_2=\frac{\mu_0 I}{4\pi}+\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln 2$

4.

解：

$$F_{CD}=BI_2\int_C^D dl=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi b}\cdot I_2 a=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\frac{a}{b}$$



DF边 $d\vec{F}=I_2 d\vec{l}\times\vec{B}$

$$dF=BI_2 dl=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x}dl=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x}\frac{dx}{\sin 60^\circ}=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{3}\pi}\frac{dx}{x}$$

$$F_{DF}=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{3}\pi}\int_b^{b+\frac{\sqrt{3}}{2}a}\frac{dx}{x}=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{3}\pi}\ln\frac{b+\frac{\sqrt{3}}{2}a}{b}$$

方向：如图

FC边 $F_{FC}=F_{DF}=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{3}\pi}\ln\frac{b+\frac{\sqrt{3}}{2}a}{b}$

方向：如图

整个线框所受的合力：

$F=-F_{CD}+2F_{DF}\cdot\cos 60^\circ$

$$=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi}\left(-\frac{1}{2b}+\frac{\sqrt{3}}{3}\ln\frac{b+\frac{\sqrt{3}}{2}a}{b}\right)$$

